



第二十三届“长通杯”电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

智能芯片盒(B 题)

一、任务

设计并制作一台智能 74 系列芯片识别盒,该装置需具备芯片数量检测和芯片型号与逻辑功能识别两大核心功能,可对常用 74 系列数字逻辑芯片进行自动化检测与识别,实现芯片状态的快速判定、型号精准识别及逻辑功能验证,满足实验室芯片管理、快速选型的实际应用需求。



图 1 智能 74 系列芯片整理盒示意图

二、要求

(一) 基础要求

1. 装置具备封闭检测盒体,盒内可放置多片 74 系列芯片(封装为 DIP-14,标准双列直插式),芯片无规则摆放,可检测盒内芯片实际数量,检测范围 1~15 片,检测结果通过数码管/液晶显示屏实时显示,响应时间 $\leq 3s$ 。
2. 检测盒具备非接触式检测能力,无需人工干预芯片摆放状态,可有效区分 74 系列芯片与非芯片物体,无误判。

3. 数量检测功能具备自校准功能，短按校准按键后，空盒状态下显示“0”，校准完成后自动进入检测模式。
4. 数量检测完成、校准成功时具备声光提示功能。

（二）发挥要求

1. 设计一个 DIP-14 测试底座，具备反插保护功能：当芯片引脚方向插反时，装置自动切断测试电源，显示屏提示“引脚反插，请重新摆放”，无硬件损坏。
2. 将单块 74 系列芯片手动插入底座后，装置能自动识别其具体型号（至少支持，并进行逻辑功能测试，判定“良品”或“不良品”，在显示屏上以“型号+功能描述+状态”形式显示，识别与测试总时间 ≤ 5 秒。
3. 内置存储功能，自动记录最近 10 次测试的芯片型号、测试时间及良品/不良品状态。用户可通过按键查询历史记录，并支持单条或全部删除
4. 装置具备多芯片同时测试功能，测试底座可同时插装 3 片芯片，实现型号识别与逻辑测试，且显示各自结果，响应时间 ≤ 5 秒。

说明：

- 1) 74LS 系列常用的 14 引脚芯片有 74LS00、74LS02、74LS04、74LS08、74LS10、74LS20、74LS32、74LS74)
- 2) 非芯片物体为 1/4W 的色环电阻，瓷片电容（104-106）；
- 3) “不良品”是指逻辑功能不能正常实现，包含：整个芯片的逻辑功能不能实现，或者单个芯片的某一路逻辑功能不能实现；
- 4) 如果芯片为多路，要求芯片状态要显示每一路逻辑功能是否完好。
- 5) 测试底座可不包含在检测盒体内部，但要含在装置内，且同一电源供电。

评分细则：

	项目	主要内容	分数
设计报告	整体方案设计	系统架构清晰 含硬件/软件框图 核心原理阐述准确	6
	软硬件设计	元器件选型合理，电路规范； 程序逻辑清晰，关键代码有注释	6
	测试与分析	完整测试方案+量化数据（响应时间/准确率），含结果分析优化	8
	总计		20
基本要求	完成（1）		15
	完成（2）		10
	完成（3）		5
	完成（4）		10
	总计		40
发挥部分	完成（1）		15
	完成（2）		10
	完成（3）		10
	完成（4）		5
	总计		40